

부채연계투자(LDI) 실무 헤지 세 가지

부채를 재고, 금리 위험을 세 방법으로 막고, 남은 예산으로 수익을 노린다

부채 측정



듀레이션 갭



헤지 세 가지



실패 사례



위험 예산

다섯 부분으로 부채 측정에서 실무 헤지까지 이어 갑니다

각 절은 풀려는 문제 → 답 → 단계별 풀이 → 이렇게 한다 → 숫자로 확인 순서로 쓴다

01 — 부채와 듀레이션 갭

0-2절

기초 도구 · 부채 측정 · 갭 · 주식 듀레이션

02 — 실무 헤지 세 가지

3절 · 핵심

① 현금흐름 매칭 · ② 장기채 DV01 · ③ 스왑 + 버퍼

03 — 헤지가 깨진 두 사건

4절

2022 영국 LDI · 2023 SVB

04 — 얼마나 헤지하고 얼마나 위험을 지나

5-7절

두 블록 최적해 · 리스크 예산 · 동적 LDI

05 — 최신 기법과 한 장 요약

8-9절

CDI · 엔드게임 · 물가 · 장수 · 체크리스트

금리 위험을 세 방법으로 막고 남은 예산으로 수익을 노립니다

이 텍스트가 답하는 큰 질문 — 앞으로 줄 금액이 정해진 기금은 무엇을 먼저 해야 하나

풀려는 문제 부채가 금리에 크게 흔들리는 기금은 금리 위험을 어떻게 막고, 남은 자금을 어떻게 굴려야 하나?

방법	한 줄 요약	말는 구간
① 현금흐름 매칭	가까운 지급액을 같은 만기의 국채로 그대로 산다	향후 5-10년
② 장기채 DV01 매칭	30·50년 국채로 부채와 DV01을 맞춘다	그 뒤 긴 지급 — 몸통
③ 스왑 + 담보 버퍼	원금 없이 스왑으로 모자란 DV01을 채운다	현물로 모자랄 때만

성적은 자산이 아니라 부채 대비로 잹니다.

실무 헤지는 ① → ② → ③ 순서이고, ③은 버퍼가 허락하는 만큼만 씁니다.

모든 계산은 W06 강의와 같은 가상 기금으로 합니다

자산 100 · 부채 80 · 적립비율 125% — 단순화한 가상 예시(stylized example)

	금액	듀레이션	DV01	구성
자산 A	100	약 3년	0.03	주식 50($D \approx 0$) · 채권 30(D 6–8) · 대체 15 · 현금 5
부채 L	80	20년	0.16	5–40년 연금 지급의 현재가치
적립비율 F	125%			금리 변동성 연 0.8%p (한 요인)

한눈에 보이는 문제 — 부채 DV01이 자산의 다섯 배가 넘는다

- 금리가 1%p 내리면 잉여금 20 중 13이 사라진다 (2-2)

주식은 듀레이션 0으로 두는 것이 관례입니다 — 정말 0인지는 2-4에서 봅니다.

01

부채의 측정과 듀레이션 갭

0-2절 · 부채를 재고, 자산과 부채의 금리 민감도 차이를 쟀다

네 가지 기초 도구가 모든 도출을 받칩니다

0-1 — 현재가치 · 듀레이션 · 차이의 분산 · DV01

도구 1 — s년 뒤 1원의 오늘 값

$$B(t, s) = \frac{1}{(1 + y)^{s-t}}$$

도구 2 — 금리 1%p에 가치가 몇 % 변하나

$$\frac{\Delta V}{V} \approx -D \Delta y$$

도구 3 — 차이의 분산 (헤지의 원리)

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)$$

도구 4 — 금리 1bp당 가치 변화(원)

$$\text{DV01} = D \times V \times 0.0001$$

자산 DV01 = $3 \times 100 \times 0.0001 = 0.03$, 부채 DV01 = $20 \times 80 \times 0.0001 = 0.16$.

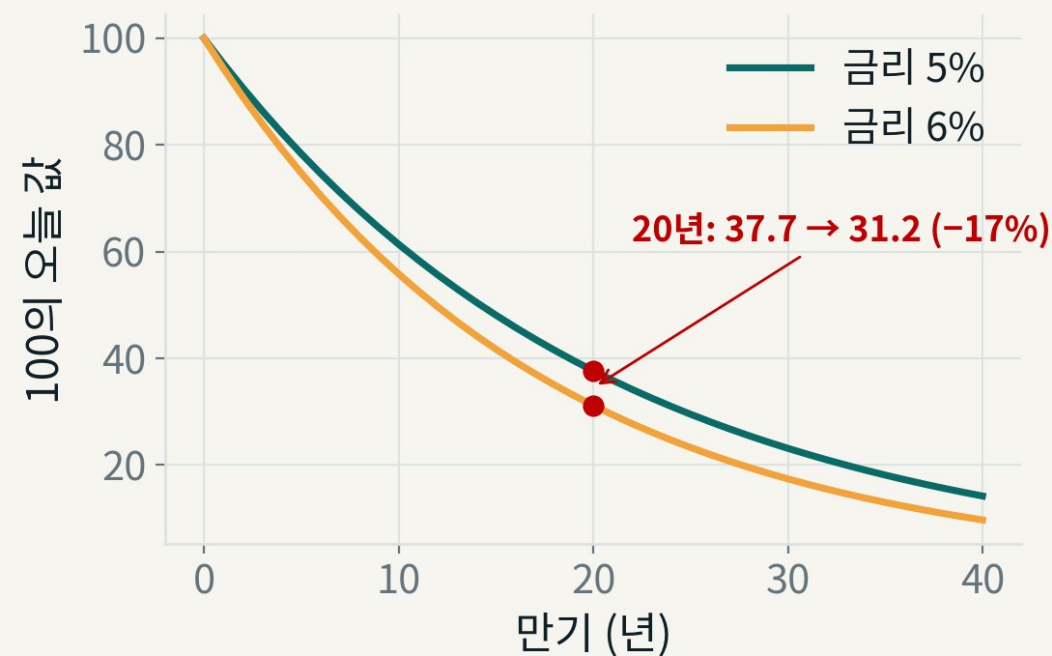
크기가 다른 자산과 부채를 같은 단위(원)로 비교하는 도구가 DV01입니다.

먼 미래의 금액일수록 금리에 민감합니다

도구 1 — 금리 5%와 6%에서 만기별 100의 오늘 값

읽는 법

- 20년 뒤 100의 오늘 값: 5%에서 37.7, 6%에서 31.2
- 금리 1%p에 17%가 움직인다
- 연금 부채는 수십 년 뒤의 금액이라 금리에 크게 반응한다



만기가 길수록 금리 1%p의 충격이 커집니다.

기호는 금액인지 비율인지 먼저 구분합니다

0-2 — 적립비율 F 와 헤지 비율 h 는 비율이고, DV01은 금액이다

기호	뜻	종류
$A, L, S = A - L$	자산, 부채, 잉여금	금액
$F = A/L$	적립비율(funding ratio)	비율
D_A, D_L, D_H	자산·부채·헤지 채권의 듀레이션	년
DV01	금리 1bp당 가치 변화	금액
h	헤지 비율 = 헤지 DV01 ÷ 부채 DV01	비율 (0-1)
KRD	만기 구간별 듀레이션(key rate duration)	년
N	스왑 명목금액	금액
$K, E, \lambda = E/K$	헤지 자본, 헤지 노출, 레버리지	금액, 배
$m, F_{\min}$	CPPI 승수, 최소 적립비율	숫자, 비율

같은 글자를 두 뜻으로 쓰는 곳은 그 장에서 밝힙니다.

※ 두 뜻으로 쓰는 글자 — κ : 40-42장은 강제 매도의 가격 충격, 53장은 헤지 반영 비율 · S : 40장은 강제 매도량, 그 밖은 잉여금 · D_i : 18장은 내년 배당, 그 밖의 D 는 듀레이션

부채는 지금 일정표를 할인율로 할인해 더한 값입니다

1-1 — 같은 연금도 어떤 할인율(자)로 재느냐에 따라 숫자가 달라진다

답 — 각 지급을 할인채
가격으로 바꿔 더한다

$$L_t = \sum_{s>t} CF_s B(t, s) = \sum_{s>t} \frac{CF_s}{(1 + y_s)^{s-t}}$$

자 (할인 기준)	묻는 질문	적립비율
PPF(s179)	회사가 망하면 물어줄 금액은?	130.8%
저의존(low dependency)	회사 없이도 버틸 수 있나?	약 123%
바이아웃	지금 보험사에 넘기려면 얼마?	114%
국민연금 — 기대수익률 5.5%	자체 기대수익률로 할인	95%
국민연금 — 국채 곡선	시장 금리로 할인	69%

헤지는 내가 실제로 지키려는 자로 맞춥니다 — 자를 정하지 않으면 헤지 비율도 정할 수 없습니다.

부채는 금리에 듀레이션만큼 반응합니다

1-2 — 듀레이션 D: 현재가치로 가중한 평균 지급 시점

풀려는 문제 금리가 Δy 만큼 평행 이동하면 부채는 몇 % 변하나?

단계 1 — 지급 하나를 미분 → **단계 2** — 모두 더하고 L로 나눈다

$$\frac{d}{dy} \frac{CF_s}{(1+y)^s} = -\frac{s \cdot PV_s}{1+y} \implies \frac{1}{L} \frac{dL}{dy} = -\frac{1}{1+y} \sum_s s \frac{PV_s}{L} \approx -D_L$$

숫자로 확인 — 부채 세 덩어리: 5년 뒤 20, 20년 뒤 30, 30년 뒤 30

- $D = (20 \times 5 + 30 \times 20 + 30 \times 30) \div 80 = 20\text{년} \rightarrow$ 금리 1%p 하락 시 부채 +20%

D = 20이면 금리 1%p에 부채가 20% 움직입니다.

금리가 크게 움직이면 듀레이션만으로는 10%p를 놓칩니다

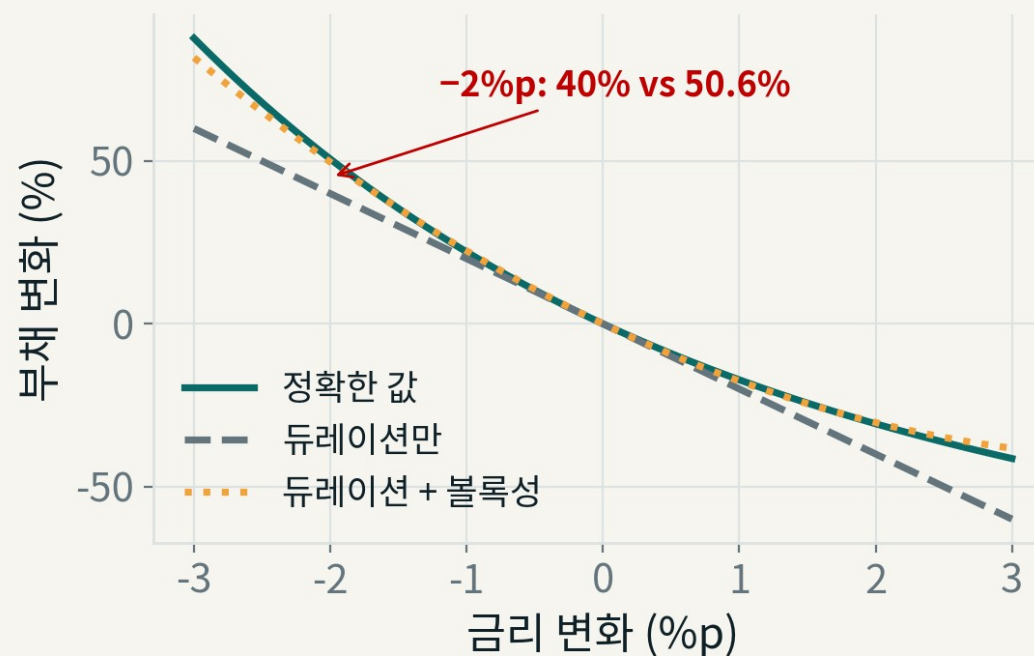
1-3 — 가격-금리 곡선이 휘어 있다: 볼록성 C

2차 근사 — 볼록성 항을 더한다

$$\frac{\Delta L}{L} \approx -D_L \Delta y + \frac{1}{2} C_L (\Delta y)^2, \quad C_L = \frac{1}{(1+y)^2} \sum_s s(s+1) \frac{PV_s}{L}$$

숫자로 확인 (3%에서 2%p 하락)

- 듀레이션만: +40%
- C = 484를 더하면: +49.7%
- 정확한 값: +50.6%



금리가 내릴 때 부채는 근사보다 더 오릅니다.

곡선 모양까지 막으려면 구간별 듀레이션을 맞춥니다

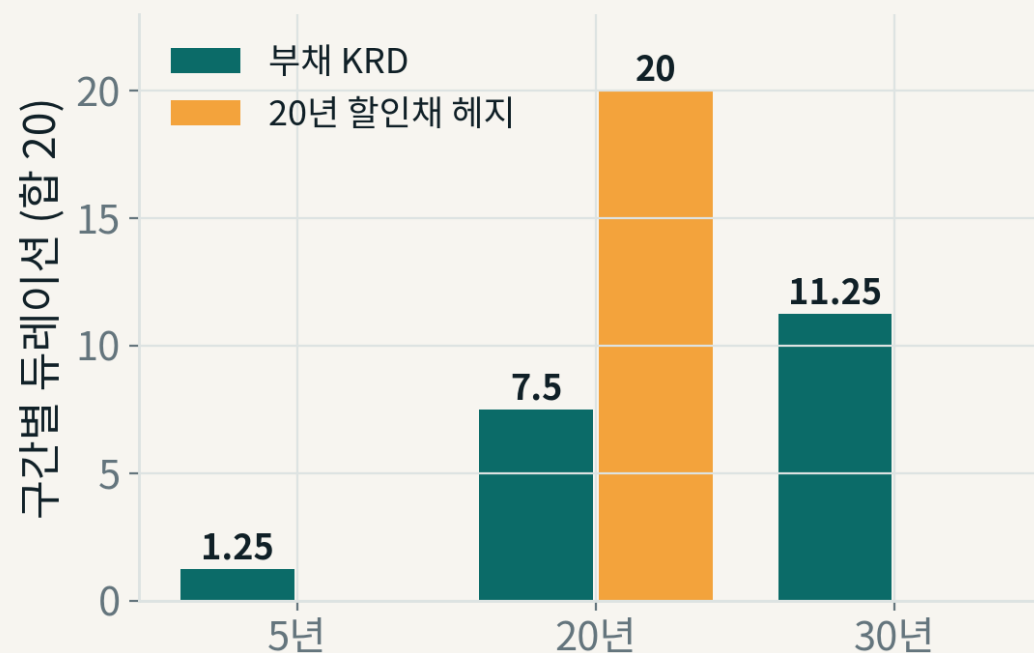
1-4 — 만기 구간별 듀레이션(key rate duration, KRD)의 합은 D

구간마다 민감도를 따로 켜다

$$\Delta L \approx - \sum_k \text{KRD}_k \cdot L \cdot \Delta y_k, \quad \sum_k \text{KRD}_k = D_L$$

이 기금의 KRD

- 5년 1.25 · 20년 7.5 · 30년 11.25
- 20년 할인채 80: 평행 이동만 막는다



듀레이션 하나를 맞춘 헤지는 곡선 모양에 대한 베팅을 남깁니다.

곡선이 가팔라지면 듀레이션만 맞춘 헤지에서 잉여금이 4 움직입니다

1-4 숫자로 확인 — 5년 금리 $-0.5\%p$, 30년 금리 $+0.5\%p$

	계산	변화
부채	$-(20 \times 5 \times (-0.5\%) + 30 \times 30 \times 0.5\%)$	-4.0
20년 할인채 헤지 80	20년 금리는 그대로	0
잉여금	$0 - (-4.0)$	+4.0

이렇게 한다 — 곡선이 반대로 움직이면 같은 크기로 손해다

- 구간별로 맞추면(5년 20, 20년 30, 30년 30) 어느 쪽이든 0

최소한 10·20·30년 구간은 따로 봅니다.

자산이 벌어도 부채가 더 오르면 기금은 나빠집니다

2-1 — 성적표는 잉여금 수익률과 적립비율의 변화

풀려는 문제 자산 수익률과 부채 수익률이 주어지면 잉여금과 적립비율은 얼마나 변하나?

$$R_S = \frac{\Delta S}{A} = R_A - \frac{1}{F} R_L, \quad \frac{\Delta F}{F} \approx R_A - R_L$$

숫자로 확인

- 자산 +7.5%, 부채 +15% → 잉여금 수익률 $7.5\% - 0.8 \times 15\% = -4.5\%$
- 자산은 벌었는데 기금은 나빠졌다

성과 보고서 첫 줄은 잉여금 수익률과 적립비율 변화입니다.

금리 위험의 크기는 자산과 부채의 DV01 차이입니다

2-2 — 달러 듀레이션 갭: 팔호가 음수면 금리가 내릴 때 잉여금이 준다

도구 2를 자산과 부채에 각각 쓰고 뺀다

$$\Delta S \approx -(D_A A - D_L L) \Delta y = -(\text{DV01}_A - \text{DV01}_L) \times \frac{\Delta y}{0.0001}$$

	금액	듀레이션	DV01	금리 -1%p
자산	100	3	0.03	+3
부채	80	20	0.16	+16
잉여금	20	갭 -17년	-0.13	-13

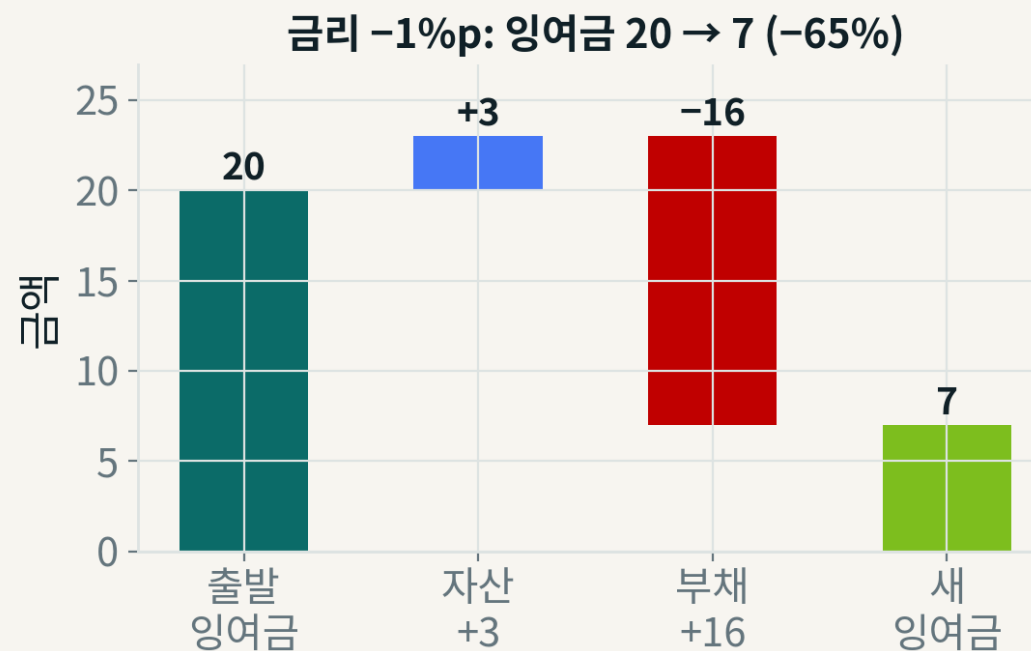
금리 1bp 내릴 때마다 잉여금이 0.13씩 사라집니다.

금리 1%p 하락에 잉여금 20이 7로 줄어듭니다

2-2 숫자로 확인 — 적립비율 125% → 107%

같은 문제, 더 큰 규모

- 국민연금: 부채 D 35년, 원화 자산 D 0.85년 → 갭 약 -34년 (W06 케이스)
- 2000-2003 퍼펙트 스톰: 주가 하락과 금리 하락이 함께 와서 기업연금이 흑자에서 적자로
- 이 사건이 LDI가 퍼진 계기다



위험은 자산 수익률이 아니라 잉여금의 흔들림입니다.

부채 기준으로서는 현금이 가장 위험한 자산 중 하나입니다

2-3 — 현금은 $D = 0$ 이라 금리가 내릴 때 부채만 오른다

채권 30을 그대로 두면

- 자산 DV01 0.03
- 금리 $-1\%p \rightarrow$ 잉여금 -13

채권 30을 현금으로 바꾸면

- 자산 DV01 약 0.01
- 금리 $-1\%p \rightarrow$ 잉여금 약 -15

'안전한 현금'은 자산 기준의 말입니다.

부채 기준의 안전자산은 부채와 같이 움직이는 장기채입니다.

이론적으로 주식의 듀레이션은 0이 아니라 장기채보다 길입니다

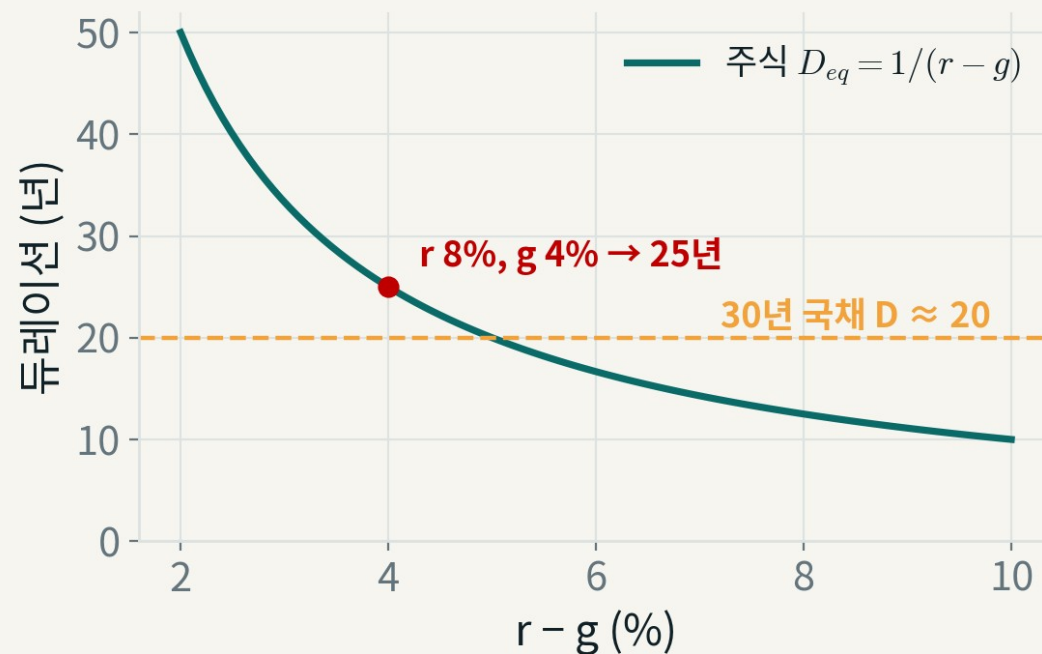
2-4 단계 1 — 배당할인모형(Gordon): 배당은 영원히 이어지는 현금흐름이다

할인율에 대한 듀레이션

$$P = \frac{D_1}{r - g} \implies D_{eq} = -\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial r} = \frac{1}{r - g}$$

숫자로 확인

- $r = 8\%, g = 4\% \rightarrow 1 \div 0.04 = 25\text{년}$
- 30년 국채($D \approx 20$)보다 길다
- Leibowitz(1986)가 체계화



W06 계산의 '주식 D = 0'은 사실이 아니라 관례입니다.

※ 이 장의 D_1 은 내년 배당(dividend)이고 D_{eq} 가 주식 듀레이션입니다 — 다른 장의 D는 모두 듀레이션입니다.

실제로는 금리가 왜 움직였는지에 따라 부호까지 바뀝니다

2-4 단계 2-3 — r 은 국채 금리 + 위험 프리미엄이고 g 도 금리와 함께 움직인다

금리 변화의 원인	$r - g$ 의 변화	주가	실제 듀레이션
성장 기대 상승(호황)	금리 $\uparrow$, $g \uparrow \rightarrow$ 거의 그대로	오르기도 한다	0 또는 음수
인플레이션·긴축(2022)	금리 $\uparrow$, 위험 프리미엄 $\uparrow$	함께 하락	양수(길다)
침체·위기(2000-03, 2008)	금리 $\downarrow$, 위험 프리미엄 $\uparrow$	함께 하락	음수

실증 듀레이션 = 금리 변화에
대한 회귀 기울기

$$D_{eq}^{emp} = -\frac{\text{Cov}(r_{eq}, \Delta y)}{\text{Var}(\Delta y)}$$

주식-채권 상관은 2000-2021년 대체로 음수, 2022년에는 양수였습니다.

헤지 계산에서는 0으로 두고 스트레스 테스트에서 범위를 바꿔 봅니다

2-4 숫자로 확인 — 주식 50의 듀레이션 가정만 바꾼다

주식 듀레이션 가정	자산 DV01	갭(DV01)	금리 -1%p 시 잉여금
0 (관례)	0.030	-0.130	-13.0
+5 (2022형)	0.055	-0.105	-10.5
-5 (퍼펙트 스톱형)	0.005	-0.155	-15.5

읽는 법 — 침체기에 주식은 부채와 반대로 움직여 손실을 키운다

- 스트레스 테스트: 주식 D를 -5 ~ +10년으로 바꿔 본다

주식은 금리 헤지가 아니라 수익 추구 자산입니다.

02

실무 헤지 세 가지

3절 · 현금흐름 매칭 → 장기채 DV01 매칭 → 스왑 오버레이와 담보 버퍼

목표 헤지 비율을 정하면 필요한 헤지 금액이 나옵니다

3-0 — 헤지 비율 h = 헤지 자산 DV01 ÷ 부채 DV01

$$h = \frac{DV01_H}{DV01_L} = \frac{D_H A_H}{D_L L} \implies w_{\text{hedge}} = \frac{A_H}{A} = h^* \cdot \frac{D_L L}{D_H A}$$

적립비율	필요한 헤지 비중	수익 추구에 남는 몫
125%	80%	20%
100%	100%	0%
80%	125%	불가능 → 스왑(③)

지금 $h = 0.03 \div 0.16 = 19\%$, 국민연금은 약 2.1%입니다 (W06 케이스).

헤지 채권 D가 부채 D와 같으면 필요 비중 = $1/F$ — 적립이 부족할수록 헤지에 자금이 더 듭니다.

방법 ①: 가까운 지급은 같은 해 만기 국채로 그대로 사 둡니다

3-1 현금흐름 매칭 — 그 구간은 금리·곡선이 어떻게 움직여도 자산과 부채가 똑같이 움직인다

풀려는 문제 앞으로 5-10년의 연금을 시장이 무너져도 헐값 매도 없이 확실히 지급하려면?

$$N_t = CF_t \quad (t = 1, \dots, T_1) \implies \sum_{t \leq T_1} N_t B(0, t) = \sum_{t \leq T_1} CF_t B(0, t) \quad (\text{모든 금리 경로에서})$$

- 1 향후 T_1 년(보통 5-10년)의 지급 일정표를 뽑는다
- 2 연도별 지급액과 같은 액면의 그 해 만기 채권을 산다 — 채권 사다리(ladder)
- 3 남는 차이는 단기 현금으로 메우고, 매년 사다리 끝에 1년을 더 붙인다(rolling ladder)

가장 완벽하고 이해하기 쉬운 헤지입니다.

사다리는 곡선 위험까지 지우지만 긴 구간에서는 공급이 모자랍니다

3-1 숫자로 확인 · 한계

숫자로 확인

- 5년 구간 부채(현재가치 20)를 5년 만기 국채 20으로 맞춘다
- 이 구간 DV01 0.01 = 부채 DV01의 6%가 곡선 모양까지 포함해 사라진다
- 앞으로 5년 지급할 현금도 확보된다

한계

- 한국 30·50년 국고채 잔액 437조
- 국민연금 순부채 2,122조 (W06 강의를 본)
- 그래서 긴 구간은 방법 ②로 간다
- 수익이 더 필요하면 우량 회사채로 일부 대체 (8-1 CDI)

리밸런싱도 필요 없습니다 — 매년 사다리를 1년씩 연장할 뿐입니다.

방법 ②: 장기 국채로 부채와 DV01을 맞추는 것이 헤지의 몸통입니다

3-2 — Redington(1952) 면역화의 세 조건 · 모두 금액($\times A$, $\times L$) 꼴, $A = L$ 일 때만 '자산 $D =$ 부채 D · 자산 $C >$ 부채 C '로 줄어든다

$$\Delta S \approx - (D_A A - D_L L) \Delta y + \frac{1}{2} (C_A A - C_L L) (\Delta y)^2$$

$$A = L$$

① 현재가치 일치

$$D_A A = D_L L$$

② 1차 항 = 0 · 금액 듀레이션

$$C_A A > C_L L$$

③ 2차 항 > 0 · 금액 볼록성

- 1 잉여금 변화를 2차까지 전개한다 — 1차 항(DV01 차이) + 2차 항(볼록성 차이)
- 2 1차 항을 0으로 — DV01 일치: 금리 방향과 무관하게 1차 효과가 사라진다
- 3 2차 항을 양수로 — 금액 볼록성 우위: 크게 움직여도 잉여금이 오히려 는다

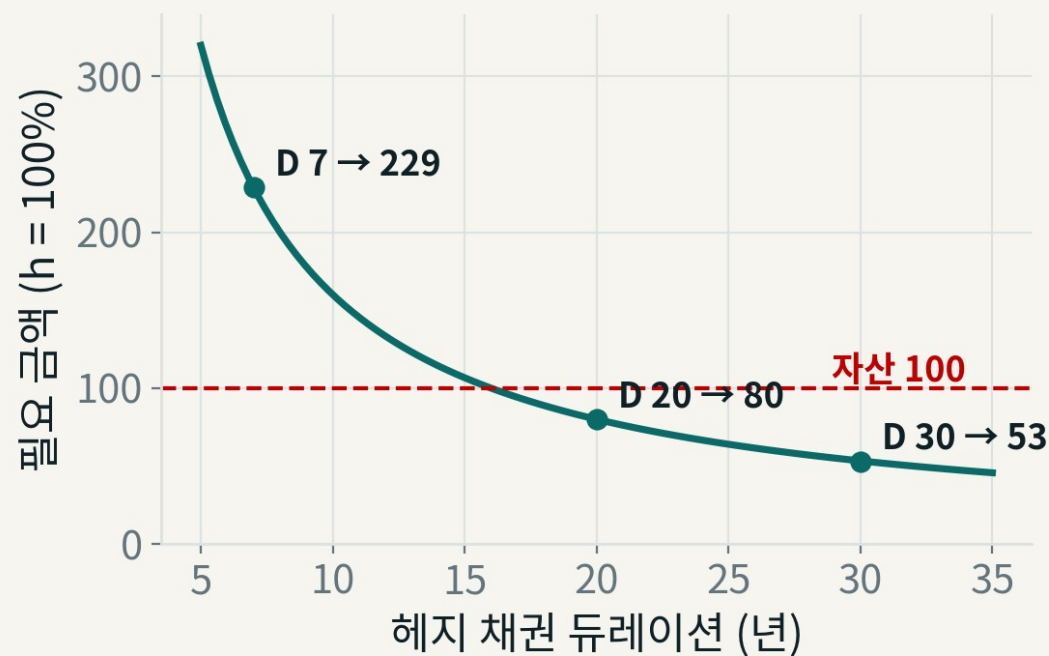
자산 현금흐름이 부채보다 시간상 더 퍼져 있으면(바벨) 볼록성 조건이 성립합니다.

듀레이션이 긴 채권일수록 적은 자금으로 같은 헤지를 합니다

3-2 숫자로 확인 ① — $h = 100\%$, 필요 DV01 0.16

$$\text{필요 금액} = 0.16 \div (D \times 0.0001)$$

- 중기채 D 7 → 229 (자산의 229%, 불가능)
- 30년 국채 D 20 → 80
- 50년 국채 D 30 → 53
- W06 강의본: DV01 0.03 → 0.115 → 0.16 (80을 30년물로, 20은 주식)



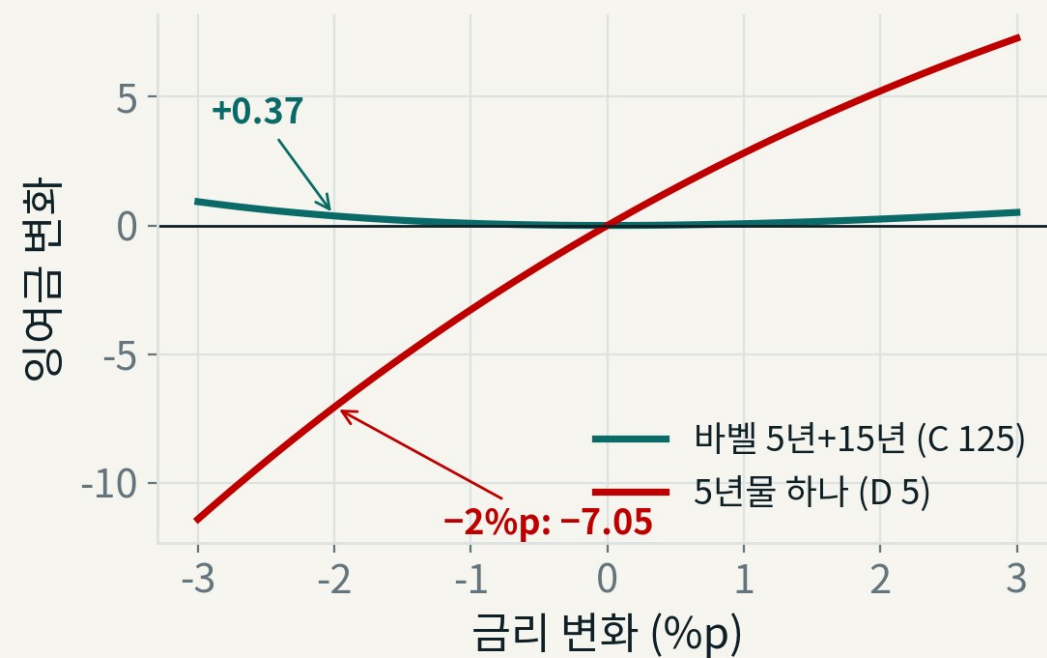
중기채로는 자산의 두 배가 넘게 필요해 불가능합니다.

듀레이션을 맞추고 볼록성을 부채보다 크게 두어야 큰 움직임에 버팁니다

3-2 숫자로 확인 ② — 10년 뒤 100을 주는 부채(현재가치 60.65)를 같은 자금으로 헤지

두 헤지 비교 (W06 강의본)

- 바벨: 5년물 + 15년물 반반 (D 10, C 125 > 100)
- 금리 2%p 하락 → 잉여금 +0.37
- 5년물 하나 (D 5): -7.05
- 어느 쪽으로 움직여도 바벨은 잉여금이 줄지 않는다



Redington의 세 조건이 모두 필요한 이유입니다.

잉여금을 지키면 $h = 100\%$, 적립비율을 지키면 $h = F$ 입니다

3-2 하나 더 — 이사회가 보는 숫자를 먼저 정한다

잉여금(금액) 헤지: $h = 100\%$

- 자산 DV01 = 부채 DV01 = 0.16
- 금리 1%p 하락: 잉여금 20 유지
- 적립비율은 125% → 121%로 내려간다

적립비율(비율) 헤지: $h = F = 125\%$

- 자산 듀레이션 = 부채 듀레이션
- 자산 DV01 = 0.20
- 금리 1%p 하락: 적립비율 125% 유지

규제·바이아웃이 적립비율 기준이면 $h = F$, 회사 재무제표의 잉여금이 기준이면 $h = 100\%$ 입니다.

방법 ②는 필요 DV01을 계산하고 장기채로 채운 뒤 매달 다시 맞춥니다

3-2 이렇게 한다

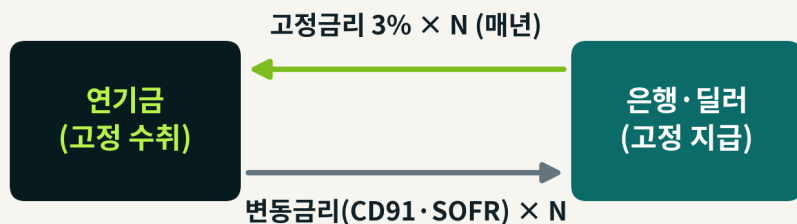
- 1 필요 DV01 = 목표 $h \times$ 부채 DV01을 계산한다
- 2 30·50년 국채로 채운다 — 구간별 KRD(10, 20, 30, 50년)가 부채와 비슷하게 나뉘도록 만기를 섞는다
- 3 매달 DV01을 다시 계산하고 헤지 비율이 목표에서 $\pm 5\%p$ 벗어나면 맞춘다
- 4 시장 한계를 확인한다 — 국민연금 안 B(30년 국고채 교체)는 131조(장기물 발행의 $30\% \times 5$ 년)까지, 헤지 $3\% \rightarrow 5\%$

현물로 모자라는 몫을 채우는 것이 방법 ③입니다.

금리스왑은 원금 없이 고정금리와 변동금리 이자만 맞바꾸는 계약입니다

초보자를 위한 스왑 — 고정금리를 받는 쪽은 장기채를 산 것과 같은 금리 민감도를 얻는다

원금 N은 주고받지 않는다 — 이자 차이만 정산



매일 시가평가 → 손실 쪽이 담보(현금)를 낸다

세 줄로 이해하기

- 연기금은 고정금리를 받고 변동금리를 낸다 (receive fixed)
- 금리가 내리면 받는 고정금리가 시장보다 높아져 스왑 가치가 오른다 — 장기채와 같다
- 금리가 오르면 손실을 매일 현금 담보(증거금)로 낸다

$$\underbrace{V_{\text{swap}}}_{\text{고정 수취 스왑}} = \underbrace{B_{\text{fix}}}_{\text{고정금리채, } D \approx 20} - \underbrace{B_{\text{float}}}_{\text{변동금리채, } D \approx 0} \implies \Delta V_{\text{swap}} \approx -N D_{\text{swap}} \Delta y$$

변동금리채는 $D \approx 0$ 이라 남는 것은 장기채의 듀레이션입니다.

방법 ③: 모자란 DV01은 스왑으로 채우고 그 대가는 현금 증거금입니다

3-3 단계 1-2 — 명목금액과 증거금

풀려는 문제 주식 50을 그대로 두면서 $h = 100\%$ 를 원한다. 현물만으로는 자금이 모자란다.

단계 1 — 명목금액

$$N = \frac{h^* \text{DV01}_L - \text{DV01}_{\text{bonds}}}{D_{\text{swap}} \times 0.0001}$$

단계 2 — 금리 +100bp일 때 낼 현금

$$\text{증거금} = N D_{\text{swap}} \Delta y = 30 \times 20 \times 0.01 = 6$$

숫자로 확인 — 주식 50, 30년 국채 50 (DV01 0.10)

- $N = (0.16 - 0.10) \div (20 \times 0.0001) = 30 \rightarrow$ 사할 +200bp면 증거금 12

부채 이익은 수십 년 뒤에 현금이 되고, 스왑 손실은 오늘 현금으로 냅니다.

버틸 수 있는 금리 상승폭은 레버리지와 듀레이션에 반비례합니다

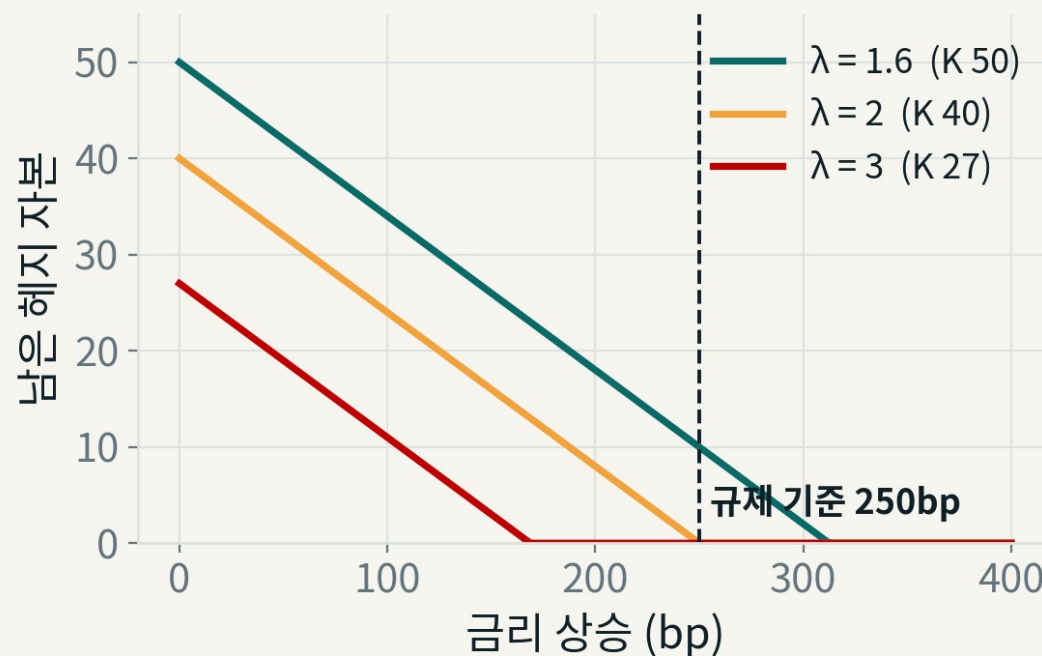
3-3 단계 3 — 헤지 노출 E의 손실 $E \cdot D \cdot \Delta y$ 가 헤지 자본 K를 다 먹는 지점

버틸 수 있는 상승폭과 레버리지 상한

$$\Delta y^* = \frac{K}{E \cdot D} = \frac{1}{\lambda D}, \quad \lambda = \frac{E}{K} \implies \lambda \leq \frac{1}{0.025 D} \text{ (250bp 기준)}$$

읽는 법 (E = 80, D = 20)

- $\lambda = 1.6 \rightarrow 313\text{bp}$
- $\lambda = 2 \rightarrow 250\text{bp}$ (경계)
- $\lambda = 3 \rightarrow 167\text{bp}$ — 2022년형



D = 20이면 250bp 기준의 레버리지 상한은 2배입니다.

2022년 이후 기준은 250bp 버퍼와 5영업일 재충전입니다

3-3 숫자로 확인 · 규제 기준 · 국민연금 케이스

헤지 자본 K	레버리지 λ	버틸 수 있는 금리 상승	판정
50	1.6배	$50 \div (80 \times 20) = 313\text{bp}$	통과
40	2배	250bp	경계
27	3배	167bp	미달 — 2022년형

규제 기준

- 영란은행 FPC 약 250bp (2023.3)
- TPR 250bp + 5영업일 (2023.4)

국민연금 안 C (교육용 추계)

- 사흘 +200bp → 증거금 401조
- 유동자산 123조 → 기본 답 아님

W06 실습: 버퍼 100bp → 강제 매도 8.7%, 250bp → 0%.

방법 ③은 버퍼를 먼저 정하고 그 범위 안에서만 씁니다

3-3 이렇게 한다

- 1 버퍼부터 정한다: 현금·단기국채 $\geq$ 스왑 DV01 $\times$ 250bp
- 2 레버리지 상한 $\lambda \leq 1 \div (0.025 \times D)$ 를 지킨다 — $D = 20$ 이면 $\lambda \leq 2$
- 3 담보 조달 순서를 미리 적는다: 현금 $\rightarrow$ 단기국채 $\rightarrow$ 장기국채 $\rightarrow$ 회사채 $\rightarrow$ 주식
- 4 버퍼가 줄면 5영업일 안에 다시 채우는 경로(누가, 무엇을 팔아서)를 계약으로 정한다
- 5 스왑도 구간별(10, 20, 30, 50년)로 나눠 KRD를 맞춘다

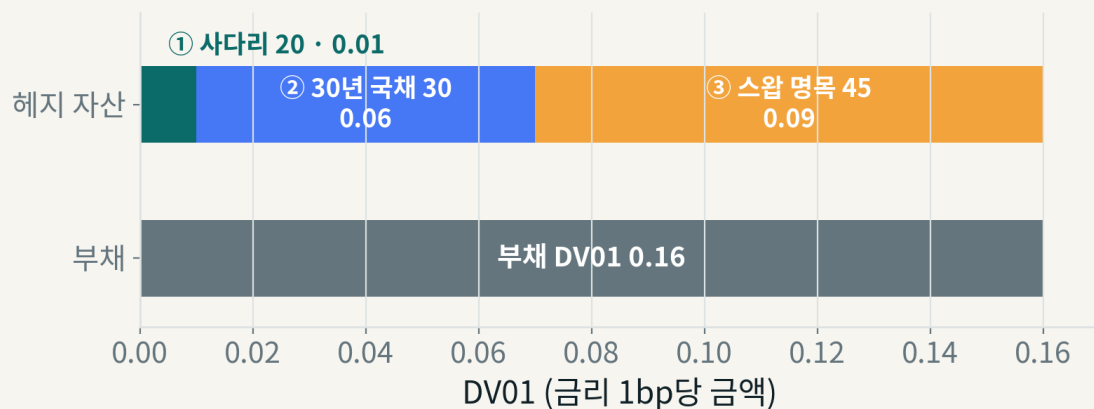
스왑은 자금 없이 듀레이션만 빌리는 도구이지 공짜가 아닙니다.

세 방법은 ① → ② → ③ 순서로 쓰고 DV01을 차곡차곡 채웁니다

3-4 — 가상 기금이 $h = 100\%$ 를 목표로 할 때

이 기금에서 ($h = 100\%$)

- ① 5년 구간 국채 사다리 20 → DV01 0.01 (누적 6%)
- ② 30년 국채 30 → 0.06 (누적 44%)
- ③ 스왑 명목 45 (30년) → 0.09 (누적 100%)
- 수익 추구(PSP): 주식 50



헤지 자산 DV01 $0.01 + 0.06 + 0.09 =$ 부채 DV01 0.16.

버퍼를 점검하면 이 배합은 200bp밖에 못 버팁니다

3-4 버퍼 점검 — 30년 국채 30 + 스왑 45 = 노출 75, 자본 30 $\rightarrow \lambda = 2.5$

해법 1 — 현금 버퍼를 더 둔다

- 필요 자본 $75 \times 20 \times 0.025 = 37.5$
- 현금 7.5를 더 둔다
- 주식이 50 $\rightarrow$ 42.5로 준다

해법 2 — 헤지 비율을 낮춘다

- 스왑을 줄여 h를 약 90%에
- 남은 10%는 리스크 예산으로 떠안는다
- 주식 50은 유지

헤지와 수익 추구는 같은 자금을 놓고 다룹니다.

이 교환을 숫자로 보여 주고 이사회가 고르게 하는 것이 실무입니다.

초보자는 이 여섯 단계만 따라 하면 됩니다

3절 정리 — 실무 헤지 체크리스트

- 1 자를 정한다: 어떤 할인율로 잔 부채를 지킬 것인가 (1-1)
- 2 목표 헤지 비율을 정한다 — 처음부터 100%가 아니어도 된다 (7-1 트리거)
- 3 가까운 5-10년 지급 → 국채 사다리 (①)
- 4 나머지 → 30-50년 국채로 DV01 매칭 (②), 시장 규모 한도까지
- 5 그래도 모자라면 → 스왑 (③), 단 250bp 버퍼와 5영업일 재충전을 먼저 갖춘 만큼만
- 6 남는 갭은 리스크 예산에 숫자로 적고, 매달 DV01·KRD·버퍼를 보고한다

순서가 곧 안전장치입니다.

03

헤지가 깨진 두 사건

4절 · 2022 영국 LDI는 버퍼를, 2023 SVB는 DV01 매칭을 빠뜨렸다

두 사건은 같은 금리 급등에서 출발해 정반대 이유로 무너졌습니다

4 — 거울상: 너무 열심히 헤지한 연금, 헤지하지 않은 은행

2022년 9월 영국 LDI 연금

- 레버리지로 금리 위험을 막았다
- 금리 급등 → 증거금 현금이 말랐다
- 빠뜨린 것: 방법 ③의 버퍼

2023년 3월 SVB

- 장기 채권을 사고 금리 위험을 막지 않았다
- 금리 급등 → 자본이 사라지고 예금이 빠졌다
- 빠뜨린 것: 방법 ②의 DV01 매칭

결말은 같았습니다 — 유동성 위기.

경제적으로는 멀쩡해도 현금이 없으면 팔아야 합니다

4-1 — 부채가 줄어 생긴 이익은 수십 년 뒤에야 현금이 된다

풀려는 문제 금리가 오르면 연금 부채가 줄어 기금은 좋아진다. 그런데 왜 국채를 투매했나?

판 만큼 금리가 더 오른다 — 악순환(doom loop)

$$S_t = \max\{0, E D \Delta y_t - B_t\}, \quad \Delta y_{t+1} = \kappa S_t \implies \text{버퍼 소진 뒤 } \Delta y_{t+1} = (\kappa E D) \Delta y_t$$

읽는 법 — $\kappa \cdot E \cdot D > 1$ 이면 저절로 커지는 소용돌이

- 손잡이는 둘: 버퍼 B를 크게, 노출 E를 작게 — 같은 국채를 모두 들고 있으면 κ 가 커진다

버퍼는 내 기금만이 아니라 시장 전체를 지킵니다.

※ 이 장의 S_t 는 t일의 강제 매도량, κ 는 매도가 금리를 밀어 올리는 정도(가격 충격)입니다 — 다른 장의 S(잉여금), 53장의 κ (헤지 반영 비율)와 다른 뜻입니다.

레버리지 3배 기금은 금리 1%p 상승에 현금 10을 당장 내야 합니다

4-1 숫자로 확인 — 노출 80, 자본 27, D 20

	금리 상승 전	+1%p 뒤	의미
헤지 노출	80	64	손실 16
헤지 자본	27	11	레버리지 3배 → 5.8배
부채	80	약 64	부채도 16 줄어 잉여금은 그대로
당장 필요한 현금	—	약 10	레버리지를 3배로 되돌리려면

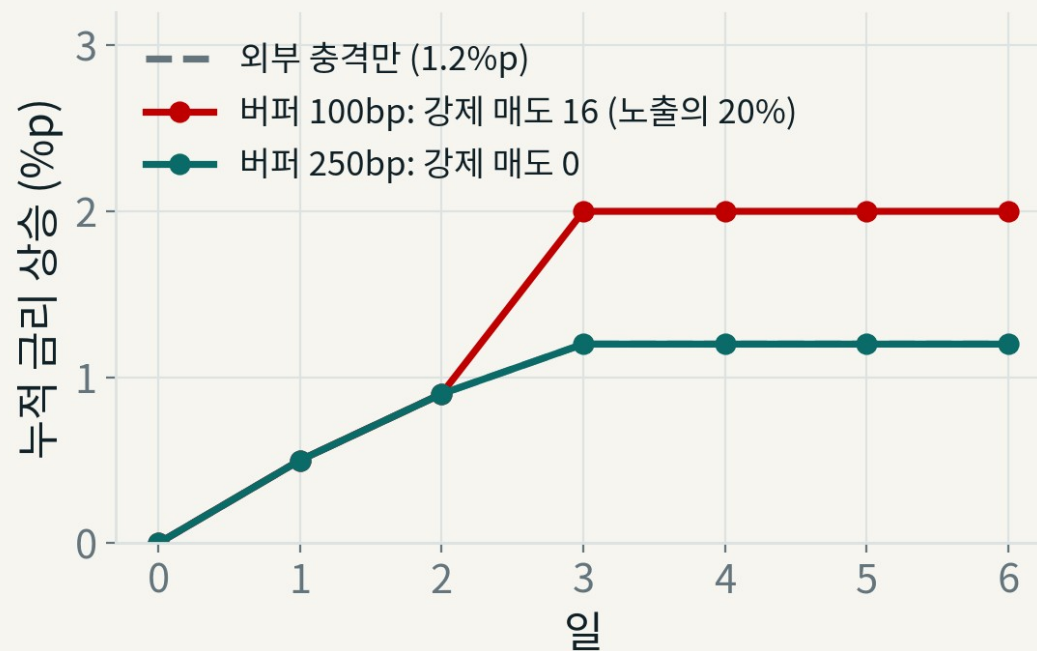
잉여금은 그대로인데 현금이 모자라는 것 — 이것이 유동성 위험입니다.

버퍼가 100bp면 강제 매도가 금리를 더 밀어 올립니다

4-1 단순화한 가상 예시 — 외부 충격 사흘 1.2%p, $\kappa \cdot E \cdot D = 0.8$

읽는 법

- 버퍼 250bp: 외부 충격 1.2%p에서 멈춘다
- 버퍼 100bp: 1%p를 넘는 순간 매도 시작
- 매도가 금리를 올리고, 오른 금리가 다시 매도를 부른다 → 2.0%p
- $\kappa \cdot E \cdot D$ 가 1에 가까울수록 증폭이 커진다



버퍼 크기가 외부 충격의 증폭 여부를 가릅니다.

* κ 는 강제 매도가 금리를 밀어 올리는 정도(40장)입니다 — 53장의 κ (헤지 반영 비율)와 다른 뜻입니다.

2022년 영국에서는 나홀 만에 30년 국채 금리가 1%p 넘게 올랐습니다

4-1 실제 경과 (W06 강의본)

날짜	사건
2022.9.23	미니 예산 — 자원 없는 감세 450억 파운드
9.23-9.27	30년 국채 금리 나홀 만에 1%p 넘게 상승 → 증거금 요구 → 국채 투매
9.28	영란은행 13영업일 최대 650억 파운드 매입 발표 (실제 193억)
10.25	트러스 총리 49일 만에 사임

무엇을 빠뜨렸나 — 헤지 비율(h)은 맞았고 방법 ③의 버퍼가 빠졌다

- 그 뒤 기준: 250bp + 5영업일 재충전 (3-3)

중앙은행이 시장에 들어와서야 멈췄습니다.

은행도 같은 갭 공식으로 설명되고 예금 듀레이션이 0에 가깝습니다

4-2 — 요구불 예금은 고객이 언제든지 찾아간다: 부채 $D \approx 0$

$$\Delta E \approx -(D_A A - D_L L) \Delta y \xrightarrow{D_L \approx 0} \Delta E \approx -D_A A \Delta y$$

- 1 2020-21년 예금 급증 → 장기 국채·MBS 약 1,170억 달러 (HTM 910억 + AFS 260억)
- 2 2022년 금리 급등 — 손계산: $1,170\text{억} \times 6 \times 0.025 \approx 176\text{억}$ 달러 손실
- 3 실제 미실현 손실 $\text{HTM } 152\text{억} + \text{AFS } 25\text{억} = 177\text{억}$ 달러 — 공식이 거의 그대로 맞는다

자산 듀레이션 전체가 그대로 갭이 됩니다.

장부상 자본은 있었지만 경제적 자본은 이미 음수였습니다

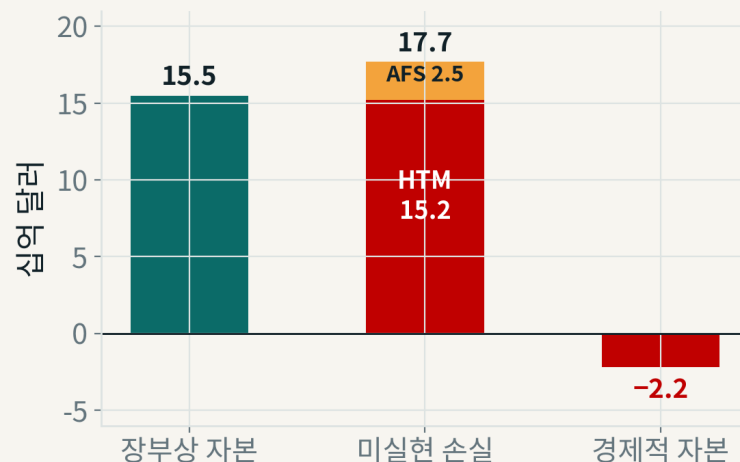
4-2 단계 3 — 자본과 미실현 손실 비교 (미 연준 감사관실 보고서, 2023.9)

경제적 자본

$$E^{\text{econ}} = E^{\text{book}} - \text{미실현 손실} = 15.5 - (15.2 + 2.5) = -2.2 \text{ (십억 USD)}$$

읽는 법

- 만기보유(HTM) 회계는 손실을 장부에서 숨겼을 뿐 없애지 않았다
- 2022년 금리 헤지(고정 지급 스왑, 강의본 기준 약 110억 달러)를 오히려 걸어냈다



경제적 가치(시가)로 자본을 봐야 합니다.

매각 손실 공시 이틀 만에 은행이 문을 닫았습니다

4-2 경과 — 예금의 약 90%(측정 기준에 따라 86-94%)가 보험 한도 밖

날짜	사건
2020-21	예금 급증 → 장기 국채·MBS 약 1,170억 달러 매입 (HTM 910억 + AFS 260억)
2022	금리 급등, 금리 헤지(고정 지급 스왑)는 오히려 견어냄
2023.3.8	AFS 매각 손실 18억 달러 공시 + 20억 달러 증자 계획
3.9	하루 약 420억 달러 예금 인출
3.10	오전 폐쇄, FDIC 관리

왜 이렇게 빨랐나 — 고객이 같은 업계(스타트업·VC)에 몰려 한꺼번에 움직였다

- 예금의 '행태적 듀레이션' 수년이라는 가정이 하루 만에 0이 됐다

빠뜨린 것은 방법 ②의 DV01 매칭 — 자산 DV01 약 0.7억 달러/bp를 그대로 열어 두었습니다.

금리 위험은 가치와 현금으로 두 번 잡니다

4-3 — 나란히 놓고 보기

	2022 영국 LDI 연금	2023 SVB
부채	연금 지급 (D 20 이상)	요구불 예금 (D $\approx$ 0)
자산	레버리지 국채·스왑 (D $\approx$ 부채)	장기 국채·MBS (D 약 6)
금리 갭	거의 0 — 헤지됨	크게 열림
금리 급등의 1차 효과	경제적 잉여금은 그대로	경제적 자본 -22억 달러
무너진 곳	증거금 현금	예금 인출
빠뜨린 방법	③의 버퍼	②의 DV01 매칭

주식 듀레이션 0도, 예금 듀레이션 수년도 가정입니다 — 위기 때 둘 다 불리한 쪽으로 깨졌습니다.

두 사건의 교훈은 네 가지 보고 습관으로 바뀝니다

4절 정리 — 이렇게 한다

- 1 매달 DV01 갭(가치)과 금리 +250bp 시 현금 필요액(유동성)을 함께 보고한다
- 2 부채 듀레이션이 행동 가정에 기대면(예금, 해지 가능 상품) 그 가정을 0으로 둔 경우도 계산한다
- 3 장부 손익이 아니라 경제적 가치(시가)로 자본을 본다 — HTM·상각원가는 위험을 지우지 않는다
- 4 같은 자산을 같은 방식으로 헤지하는 기관이 많으면 내 버퍼를 시장 평균보다 크게 둔다

가정에 기대는 숫자는 스트레스 테스트에서 일부러 깨 봅니다.

04

헤지 비율과 위험 예산의 결정

5-7절 · 두 블록 최적해 → 리스크 예산 → 동적 LDI

잉여금의 평균은 크게, 흔들림은 작게 — 이 문제를 풉니다

5-1 — 주식(μ 4%, σ 15%, 금리와 무관)과 30년 국채(D 20, 초과수익 0) 중에서 고른다

풀려는 문제 3절의 'h = 100%'와 '주식 50'은 감으로 정한 숫자인가, 최적화로 나오는 숫자인가?

채점 기준 — 평균에서 흔들림에 벌점 γ 를 매겨 뺀다

$$\max_{w_S, w_B} \mathbb{E}[R_S] - \frac{\gamma}{2} \text{Var}(R_S), \quad R_S = w_S r_S + w_B r_B - \frac{1}{F} R_L$$

주어진 것

- 국채 변동성 = 부채 변동성 = $20 \times 0.8\% = 16\%$, 상관 1 — 나머지는 현금(음수면 스왑)

답은 저절로 두 조각으로 갈라집니다.

최적 비중은 투기적 수요(PSP)와 헤지 수요(LHP)로 갈라집니다

5-2 단계 1-2 — 분산을 쓰고 비중마다 미분해 0으로 놓는다

단계 1 — 부채 헤지 크레딧
(Sharpe-Tint 1990)

$$\text{Var}(R_S) = w_S^2 \sigma_S^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + \frac{\sigma_L^2}{F^2} - \underbrace{\frac{2w_B}{F} \text{Cov}(r_B, R_L)}_{\text{부채 헤지 크레딧}}$$

단계 2 — 꼭대기

$$w_i^* = \underbrace{\frac{\mu_i}{\gamma \sigma_i^2}}_{\text{PSP: 투기적 수요}} + \underbrace{\frac{1}{F} \cdot \frac{\text{Cov}(r_i, R_L)}{\sigma_i^2}}_{\text{LHP: 헤지 수요}}$$

PSP 뒤편에는 부채가 없고, LHP 뒤편에는 μ 도 γ 도 없습니다.

헤지 몫은 DV01 매칭(h = 100%)과 정확히 같습니다

5-2 단계 3-4 — 한 요인 모형에서 헤지 몫 = 부채 D ÷ 국채 D

단계 3 — 장기채 DV01 =
부채 DV01

$$w_B^* = \frac{1}{F} \cdot \frac{D_L}{D_B} \iff w_B^* A D_B = L D_L$$

몫	계산	자산 대비
주식(PSP), $\gamma = 3.6$	$0.04 / (3.6 \times 0.15^2)$	49% $\approx$ 50%
30년 국채(LHP)	$(1/1.25) \times (20/20)$	80%
합계		130%
모자라는 30%	3-3의 스왑 명목 30	

3-3의 포트폴리오(주식 50, 30년 국채 50, 스왑 명목 30)가 바로 이 최적해의 실무 구현입니다.

* 같은 h = 100%를 이루는 조합은 여럿입니다 — 여기(3-3)는 사다리 없이 30년 국채 50 + 스왑 명목 30, 35장(3-4)은 사다리 20 + 30년 국채 30 + 스왑 명목 45로 채웁니다.

자산이 여럿이어도 PSP와 LHP를 섞는 비율 하나만 정하면 됩니다

5-3 — 펀드 분리 정리(fund separation), κ : 부채 중 헤지에 반영하는 비율

$$w^* = \underbrace{\frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \mu}_{\text{PSP}} + \underbrace{\frac{\kappa}{F} \Sigma^{-1} \sigma_{AL}}_{\text{LHP}}$$

읽는 법

- 부채 기준 무위험 자산은 LHP
- 합이 100%를 넘으면 스왑 — 버퍼도 최적해의 일부

이렇게 한다

- 운용팀: LHP와 PSP를 각각 만든다
- 이사회: 섞는 비중 하나만 정한다
- LHP 축소는 금리 베팅 — 따로 승인

그 비중을 γ 대신 리스크 예산으로 정하는 법이 6절입니다.

* 이 장의 κ 는 부채 중 헤지에 반영하는 비율입니다 — 40·42장의 κ (강제 매도의 가격 충격)와 다른 뜻입니다.

잉여금 위험은 주식 몫과 헤지 안 된 금리 몫의 제곱합입니다

6-1 — 이 기금은 부채 $D \div F = 16$ 이라 금리 위험 = $12.8\% \times (1 - h)$

$$\sigma_S = \sqrt{\underbrace{(w_S \sigma_{eq})^2}_{\text{주식 위험}} + \underbrace{\left(\frac{D_L}{F} (1 - h) \sigma_y\right)^2}_{\text{헤지 안 된 금리 위험}}}$$

단계	헤지 비율	금리 위험	잉여금 변동성
출발 (W06 기금)	19%	10.4%	12.8%
① 사다리 + ② 30년 국채	44%	7.2%	10.4%
+ ③ 스왑	100%	0	7.5%

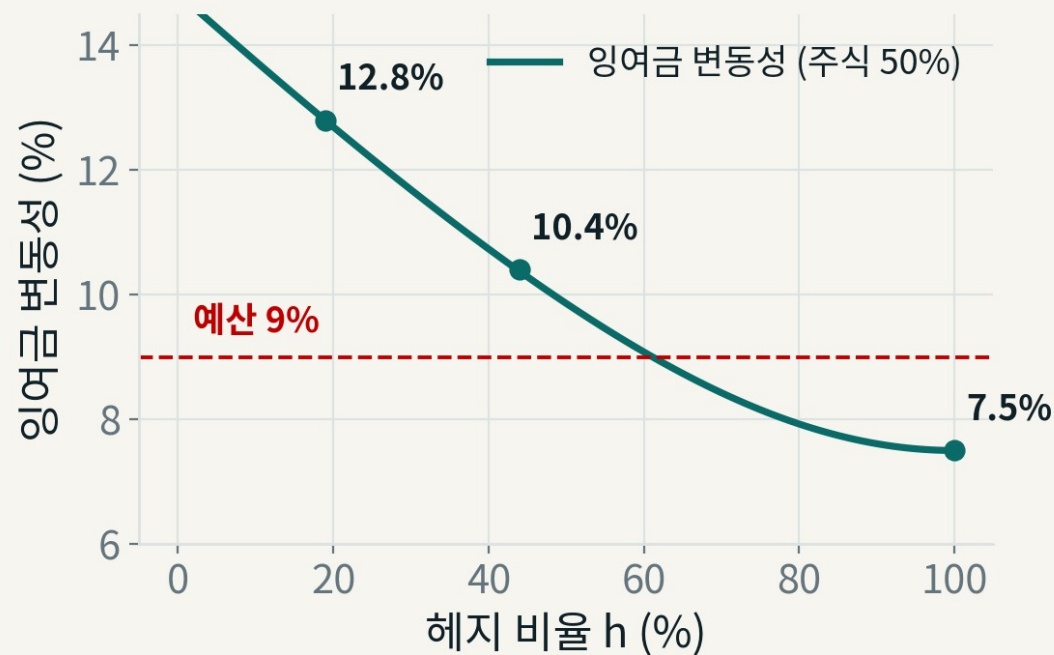
주식은 그대로인데 잉여금 변동성이 12.8% → 7.5%로 줄었습니다.

헤지 비율을 올릴수록 잉여금 변동성이 주식 위험까지 내려갑니다

6-1 — 주식 50%, 주식 변동성 15%, 금리 변동성 0.8%p

읽는 법

- 아무 보상 없이 지던 금리 위험을 지운 것
- 장기채 초과수익 0 가정이라 기대수익은 그대로
- 주식 D가 -5년이면 $h = 100\%$ 에서도 금리 위험 2.0%가 되살아나 $7.5\% \rightarrow 7.8\%$



주식 듀레이션의 부호 전환은 작지만 위기 때 손실과 같은 방향입니다.

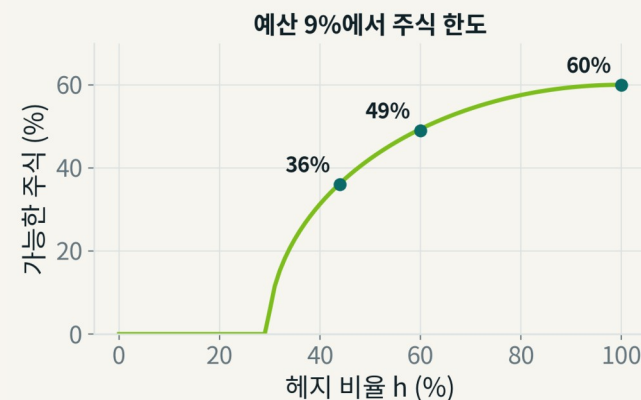
같은 예산에서 헤지를 올리면 주식 한도가 늘어납니다

6-2 — 이사회가 잉여금 변동성 한도 9%를 정하면

6-1의 식을 주식 비중에 대해
푼다

$$w_S^{\max} = \frac{\sqrt{\sigma_{\max}^2 - \left(\frac{D_L}{F}(1-h)\sigma_y\right)^2}}{\sigma_{\text{eq}}}$$

h	금리 위험	남는 예산	주식 한도
19%	10.4%	없음	불가능
44%	7.2%	5.4%	36%
60%	5.1%	7.4%	49%
100%	0	9.0%	60%



LDI는 보상 없는 위험을 보상 있는 위험으로 바꾸는 기술입니다.

변동성 예산과 VaR 예산은 같은 손잡이입니다

6-3 — 정규분포에서 VaR은 변동성의 일정 배수

1년 최악 5% 손실

$$\text{VaR}_{95\%} = 1.645 \sigma_S - \mathbb{E}[R_S]$$

숫자로 확인

- $h = 100\%$, 주식 50%: 기대 잉여금 수익률 2.0%
- $\text{VaR} = 1.645 \times 7.5\% - 2.0\% = 10.3\%$ (자산 대비)

주의

- 4절의 두 사건은 정규분포 밖의 꼬리였다
- VaR은 250bp 스트레스와 함께 본다

'주식 몇 %' 논쟁이 '잉여금을 얼마나 흔들 수 있나'로 바뀝니다.

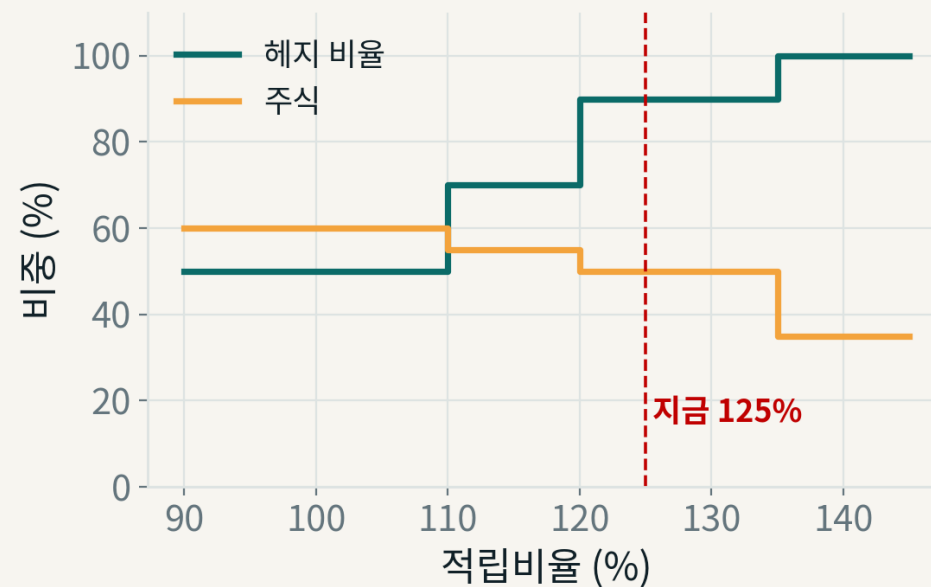
트리거는 적립비율이 오를 때마다 헤지를 계단식으로 올립니다

7-1 — 초보자에게 가장 먼저 권할 동적 규칙: 좋아진 만큼 잠근다

적립비율	h	주식	방법
100% 미만	50%	60%	① + ②
110%	70%	55%	② 확대
120%	90%	50%	③ + 버퍼
135% 이상	100%	35%	지키기

이렇게 한다

- 미리 정하고, 넘으면 자동 실행



3절의 세 방법은 이 계단을 오르는 순서이기도 합니다.

적립비율 CPPI는 바닥 위 쿠션에 비례해 PSP를 둡니다

7-2 — 바닥(최소 적립비율 × 부채)도 부채와 같이 움직이는 LHP로 지켜진다 (Martellini-Milhau 2012)

PSP 비중 = 승수 × 쿠션 ÷ F

$$w_{\text{PSP},t} = m \cdot \frac{F_t - F_{\min}}{F_t}$$

적립비율	쿠션	PSP 비중	LHP 비중
125% (출발)	25%	$2.5 \times 0.25 \div 1.25 = 50\%$	50%
115% (하락)	15%	$2.5 \times 0.15 \div 1.15 = 33\%$	67%
135% (상승)	35%	$2.5 \times 0.35 \div 1.35 = 65\%$	35%

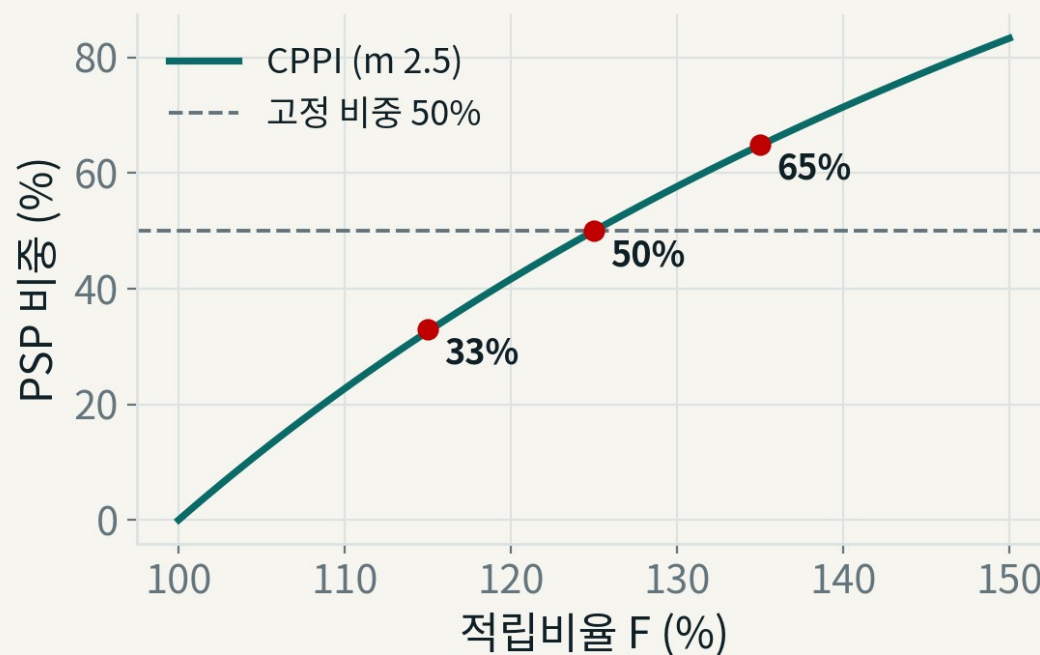
출발 50%는 5-6절의 정적 해와 같고, 다른 점은 다음 날부터입니다.

트리거는 좋아지면 위험을 줄이고 CPPI는 늘립니다

7-2 — 적립비율이 내리면 PSP를 팔고, 오르면 산다 (최소 적립비율 100%, m 2.5)

무엇을 고르나

- 바이아웃까지 지키기 → 트리거
- 바닥 위에서 최대한 키우기 → CPPI
- $m = 2.5$ 면 리밸런싱 사이 주식이 40% 넘게 빠져야 바닥이 뚫린다 ($m \leq 1/x$)



헤지 비율을 올리는 단계마다 3-3의 버퍼 점검을 다시 합니다.

생애주기 헤지는 나이가 많을수록 헤지 비율을 높입니다

7-3 — 기금 전체 헤지 비율은 연령대별 헤지를 DV01로 가중한 값

DV01 가중 평균

$$h_{\text{fund}} = \frac{\sum_c h_c D_c L_c}{\sum_c D_c L_c}$$

연령대	부채 L	D	D × L	헤지 비율	헤지된 D × L
젊은 층	30	30	900	20%	180
중년층	40	18	720	50%	360
은퇴자	30	8	240	90%	216
기금 전체	100		1,860	41%	756

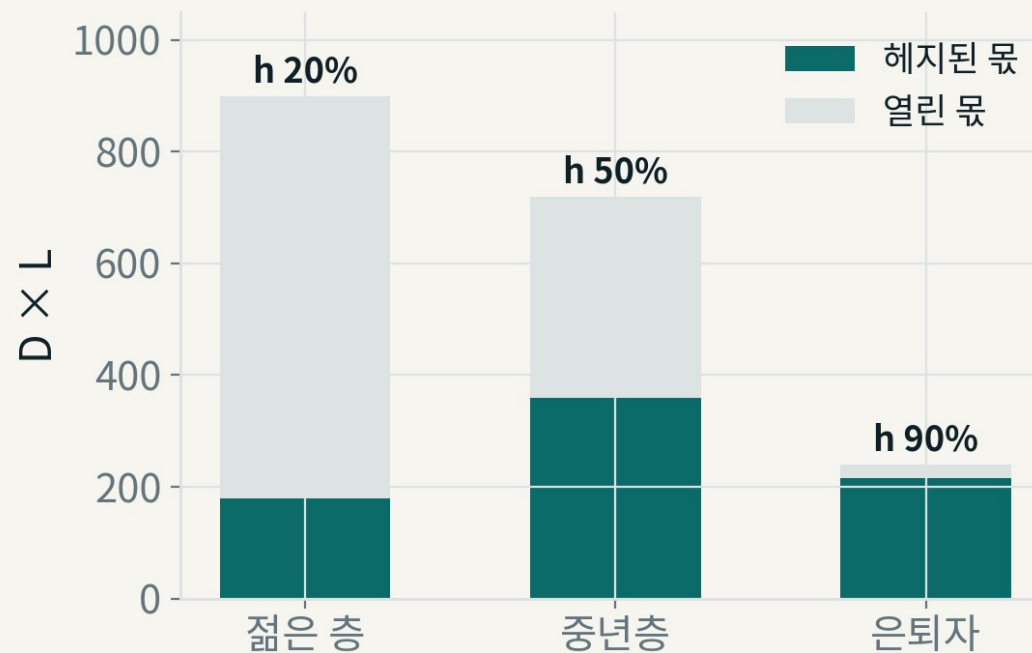
은퇴자는 90%를 헤지해도 기금 전체는 41%입니다.

금리 민감도의 대부분이 젊은 층에 있어 초장기 헤지 수요가 줄어듭니다

7-3 실제 사례 — 네덜란드 신연금제도(Wtp)

네덜란드 Wtp (PIMCO)

- 약 1.3조 유로의 연금부채가 2028.1.1까지 전환
- 은퇴자 헤지 비율 80-90% 유지
- 업계 전체로 금리 1bp당 약 2.3억 유로(PV01)의 헤지 수요가 20, 30, 50년 구간에서 감소 추정
- 유로 스왑 곡선이 가팔라질 요인



헤지 규칙의 변화가 시장 금리 곡선을 바꿉니다.

05

최신 기법과 한 장 요약

8-9절 · 금리 헤지 다음에 남는 문제와 초보자가 내일 할 일

CDI는 회사채로 사다리를 만들어 헤지 비용을 4% 줄입니다

8-1 Cashflow-Driven Investing — 방법 ①의 확장, 대가는 부도·등급 하락 위험

할인율을 국채 금리 + 스프레드 - 예상 손실로 올린다

$$\text{필요 자산} = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1 + y_{\text{gov}} + s - \text{EL})^t}, \quad \text{EL} = \text{PD} \times \text{LGD}$$

	할인율	필요 자산
국채로 맞춤	3.00%	85.30
회사채로 맞춤	$3\% + 1\% - 0.18\% = 3.82\%$	81.84
절감		3.46 (4.1%)

우량 회사채를 만기까지 보유하고, 부도 여유분 2-3%를 둡니다.

바이아웃까지 걸리는 시간은 로그 거리를 초과수익으로 나눈 값입니다

8-2 엔드게임 — 보험사는 국채 기준보다 비싸게(프리미엄 π) 받는다

$$F^{\text{buyout}} = \frac{A}{L(1 + \pi)}, \quad T \approx \frac{\ln(F^*/F_0^{\text{buyout}})}{r_A - r_L}$$

숫자로 확인

- 회계 기준 95%, 프리미엄 8% → 바이아웃 기준 88%
- 초과수익 연 2% → $\ln(1/0.88) \div 0.02 = 6.4$ 년

이렇게 한다

- 헤지가 낮으면 금리 하락 한 번에 목표가 몇 년씩 멀어진다
- 엔드게임이 가까울수록 h 를 100%에 가깝게 (7-1)

엔드게임 날씨가 트리거 설계의 출발점입니다.

물가연동 연금은 명목금리와 기대 물가 두 축으로 헤지합니다

8-3 물가 헤지 — 부채는 실질금리에 반응한다

$$\frac{\Delta L}{L} \approx -D_L \Delta r_{\text{real}}, \quad \Delta r_{\text{real}} = \Delta y_{\text{nom}} - \Delta \pi^e$$

숫자로 확인

- 명목금리 그대로, 기대 물가 +1%p → 실질금리 -1%p
- 부채(D 20) +20%: 80 → 96
- 명목채로만 헤지했다면 잉여금 20 → 4

이렇게 한다

- 물가연동채·물가스왑으로 물가 민감도를 따로 맞춘다
- 연동 상한(예: 연 5%)은 옵션이라 별도 처리

헤지 비율을 명목금리와 기대 물가로 나눠 보고합니다.

기대여명이 1년 늘면 부채가 3.6% 커지고 금리 헤지로는 못 막습니다

8-4 장수 헤지 — 장수 스왑이나 보험사 바이인(buy-in)으로 넘긴다

$$\frac{\Delta L}{L} \approx \frac{a_{n+1}}{a_n} - 1, \quad a_n = \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+y)^t}$$

숫자로 확인

- 금리 3%, 지급 20년 → 21년: $a_{20} = 14.88$, $a_{21} = 15.42$
- 부채 +3.6% (80 → 82.9), 잉여금 20 중 약 14%

이렇게 한다

- 크레딧·엔드게임·물가·장수에 각각 예산을 준다
- 시장 헤지가 얹은 위험은 이전 수단을 검토한다

금리 헤지가 끝난 뒤에도 위험은 남습니다.

식 하나가 문제 하나를 푼다 (1)

9-1 — 부채 측정과 실무 헤지 세 가지

식	푸는 문제	한 줄 뜻
$L = \sum CFB(t, s)$	부채의 값 (1-1)	할인 기준(자)이 값을 바꾼다
$\Delta L/L \approx -D\Delta y + \frac{1}{2}C\Delta y^2$	금리 민감도 (1-2, 1-3)	크게 움직이면 볼록성이 10%p
$\Delta S \approx -(D_A A - D_L L)\Delta y$	금리 위험의 크기 (2-2)	-1%p에 잉여금 -65%
$D_{eq} = 1/(r - g)$ vs 회귀	주식 듀레이션 (2-4)	헤지 계산은 0, 스트레스는 범위로
$N_t = CF_t$	① 현금흐름 매칭 (3-1)	가까운 지급은 그대로 사 둔다
$D_A A = D_L L, C_A A \geq C_L L$	② Redington (3-2)	DV01 일치 + 볼록성 우위
$\Delta y^* = 1/(\lambda D)$	③ 담보 버퍼 (3-3)	250bp면 $\lambda \leq 2$ (D 20)

3절의 세 식이 실무 헤지의 전부입니다.

식 하나가 문제 하나를 푼다 (2)

9-1 — 실패 사례, 최적해, 동적 규칙, 최신 기법

식	푸는 문제	한 줄 뜻
$\Delta y_{t+1} = \kappa ED \Delta y_t$	악순환 (4-1)	버퍼가 없으면 매도가 금리를 올린다
$\Delta E \approx -D_A A \Delta y$	은행 갭 (4-2)	예금 $D \approx 0 \rightarrow$ 자산 D 전체가 위험
$w^* = \mathbf{PSP} + \mathbf{LHP}$	두 블록 최적해 (5-2)	LHP 뭉 = DV01 매칭
$\sigma_S = \sqrt{(w_S \sigma)^2 + (16(1-h)\sigma_y)^2}$	리스크 예산 (6-1)	헤지가 주식 한도를 늘린다
$w_{PSP} = m(F - F_{min})/F$	적립비율 CPPI (7-2)	바닥 위에서 쿠션에 비례
$y_{gov} + s - EL$	CDI (8-1)	회사채로 4% 싸게
$T \approx \ln(F^*/F_0)/(r_A - r_L)$	엔드게임 (8-2)	88% $\rightarrow$ 100%에 6.4년

모든 식은 '부채 대비'라는 같은 뼈대 위에 있습니다.

세 방법은 맞는 구간과 함정이 있습니다

9-2 — 실무 헤지 세 가지 한눈에

	① 현금흐름 매칭	② 장기채 DV01	③ 스왑 + 버퍼
맞는 구간	향후 5-10년	그 뒤 긴 지급	①②로 모자란 DV01
막는 위험	금리·곡선·현금 지급	평행 이동 (+볼록성)	평행 이동 (구간별로 곡선도)
자금	지급액만큼	많이 (부채의 100%)	원금 없음, 담보 현금
가장 큰 함정	긴 만기 공급 부족	시장 규모·KRD 불일치	증거금 — 2022 영국
안 쓰면	헐값 매도 위험	금리 위험 그대로 — SVB	주식을 줄여야 헤지 가능
손잡이	사다리 길이 T1	$h, \pm 5\%p$ 밴드	$\lambda \leq 1/(0.025D)$, 5영업일

①은 확실성, ②는 몸통, ③은 버퍼가 허락하는 만큼.

무엇을 지키느냐가 비중을 바꾸는 규칙을 정합니다

9-3 — 정적 LDI · 트리거 · CPPI · 생애주기 · CDI

방법	지키는 것	헤지 비율	주식	좋아지면
정적 LDI (5-6절)	잉여금 흔들림	고정 (보통 100%)	예산으로 고정	유지
트리거 (7-1)	오른 적립비율	계단식 상승	계단식 하락	위험 축소
적립비율 CPPI (7-2)	적립비율 바닥	나머지	$m \times \text{쿠션} \div F$	위험 확대
생애주기 (7-3)	세대별 공정성	연령대별	연령대별	늡으면 헤지 ↑
CDI · 엔드게임 (8절)	지금 확실성 · 종료	현금흐름 매칭	줄여 감	바이아웃에 0

초보자는 정적 LDI + 트리거로 시작합니다.

내일 아침에는 이 다섯 가지부터 합니다

9-4 — 초보자 체크리스트

- 1 부채 지급 일정표와 할인 기준(자)을 받는다
- 2 부채의 PV·D·KRD와 자산 DV01을 한 표에 놓고 갭을 계산한다 — 주식 D는 0, 스트레스는 -5 ~ +10년
- 3 현재 h를 계산하고, 리스크 예산(잉여금 변동성 한도)에서 목표 h와 트리거 계단을 정한다
- 4 ① 사다리 → ② 장기채 → ③ 스왑 순서로 채운다 — ③ 전에 250bp 버퍼와 담보 조달 순서를 문서로
- 5 매달 보고: 적립비율, 구간별 헤지 비율, 잉여금 변동성, 금리 +250bp 시 필요 현금

가치(DV01 갭)와 현금(버퍼)을 함께 봅니다.

수치는 단순화한 가상 예시이고 실제 사례는 출처를 밝힙니다

출처

자료

- 강의: keerhee/pension-fund-strategy-and-performance, W06 LDI와 GBI (강의본·실습·국민연금 케이스)
- Bank of England, LDI minimum resilience (2023.3) · The Pensions Regulator 지침 (2023.4)
- Federal Reserve OIG, Material Loss Review of Silicon Valley Bank (2023.9.25)
- PIMCO, The end of the Dutch DB model: a steeper euro swap curve ahead
- Redington (1952) · Leibowitz (1986) · Sharpe & Tint (1990) · Martellini & Milhau (2012)

4-1의 '당시 버퍼 분포'는 공식 자료로 확인이 필요합니다.

부채를 갚는다.

① → ② → ③으로 금리 위험을 막는다.

가치와 현금을 두 번 갚는다.

남은 위험 예산으로 수익을 노린다.